Plaque B, trou par trou

Le son : les deux DFPlayer Mini sur la plaque 30 × 70 mm (10 × 24 trous) — chaque composant, chaque fil, chaque soudure, en trois étapes testées une à une.

Comment lire ce plan

Comme pour la plaque A : **plaque à l'horizontale**, **colonnes 1 à 24** de gauche à droite, **rangées A à J** de haut en bas. Une coordonnée comme **C13** désigne toujours le même trou, **vu du recto** (le côté des composants). Le verso est dessiné tel que vous le voyez en retournant la plaque comme une page de livre : la colonne 1 passe à droite. Écrivez « 1 », « 24 », « A » et « J » dans les coins des deux faces. Comptez les trous de votre plaque : **10 rangées de 24**. Si elle en a d'autres, ne commencez pas : dites-le.

Fil nu : cuivre étamé de 0,5 à 0,6 mm, soudé à chaque trou qu'il traverse. **Fil isolé numéroté** : couché à plat au verso (il peut passer par-dessus les fils nus), chaque bout dans son propre trou d'entrée, relié à sa broche par un pont.

Comment souder un fil isolé sans faux contact. Un fil n'est jamais posé sur une soudure déjà faite. **« entre en C5 »** : le bout dénudé (3 mm) passe par le trou libre **C5** depuis le verso, dépasse de 1 mm au recto (plié, il tient seul), et se soude au verso ; un **pont** (2 mm de fil nu, ou une chute de patte de résistance) relie ensuite ce trou à la pastille de la broche. **« enroulé sur la broche »** : pas de trou libre à côté (une barrette bordée par un rail) ; le bout dénudé fait un demi-tour serré autour de la broche qui dépasse au verso, **avant** de souder. **« enroulé sur le fil nu »** : de même autour du rail. Tirez doucement sur chaque fil une fois soudé : il ne doit pas bouger. Quand tout est testé, une goutte de colle chaude sur chaque fil, à 5 mm de sa soudure.

Le sens des DFPlayer : chaque module se pose **VCC en haut à gauche** (le nom des broches est imprimé au dos) ; la colonne VCC, RX, TX… SPK_2 descend alors de B à I. Seule compte la place de VCC : la fente micro-SD tombe en haut ou en bas selon le modèle, peu importe.
Avant toute soudure, enfoncez les quatre barrettes femelles dans la plaque avec les modules dessus : la colonne VCC en **4** et en **13**, l'autre colonne doit tomber en **11** et en **20** (6 trous libres entre les deux). Si elle tombe en **10** et en **19** (modules plus étroits), soudez-la là : rien d'autre ne change, cette colonne ne porte aucun fil.

Les trois étapes — Soudez une étape, faites son test, puis passez à la suivante. Les fils nus se soudent avant les fils isolés de la même étape. Au total, environ **126 soudures**. Longueurs des fils isolés indicatives (coupez 1 cm de plus, dénudez 2 mm à chaque bout).

Ce qui va où

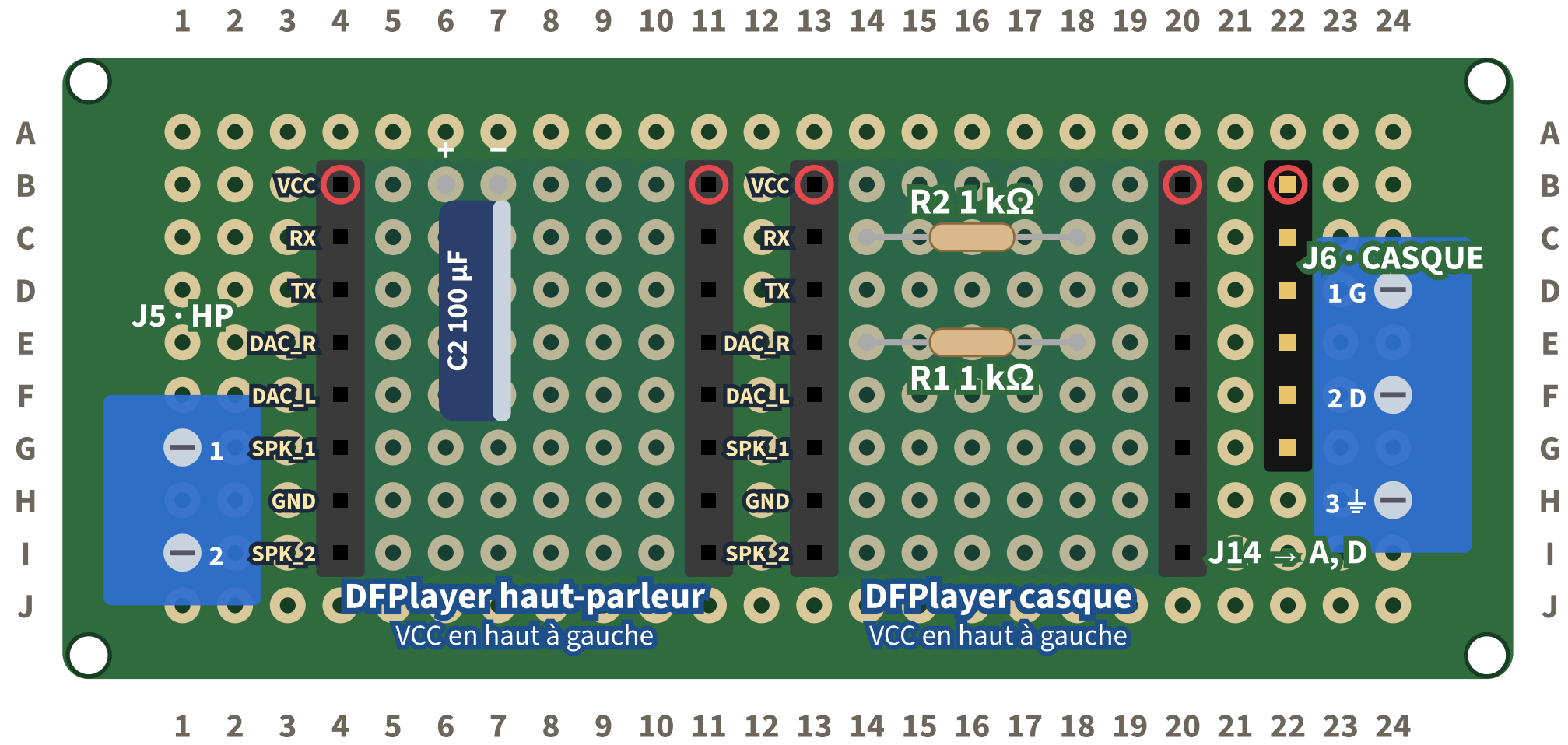
Broche	DFPlayer du haut-parleur (colonne 4)	DFPlayer du casque (colonne 13)
VCC (B)	Rail 5 V de la rangée A, par un pont ; le 5 V arrive par J14-1	
RX (C)	R1 (1 kΩ) puis J14-3 (broche 17)	R2 (1 kΩ) puis J14-5 (broche 2)
TX (D)	J14-4 (broche 16)	J14-6 (broche 36)
DAC_R, DAC_L (E, F)	libres	J6 plots 2 et 1 (voies droite et gauche)
SPK_1, SPK_2 (G, I)	J5 plots 1 et 2, par deux fils nus	libres
GND (H)	Rail de masse de la rangée H, qui passe par les GND des deux modules et rejoint J14-2 et J6 plot 3	

Le 5 V et la masse arrivent par J14-1 et J14-2, depuis les rails de la plaque D ; les quatre liaisons série (J14-3 à J14-6) viennent du J14 de la plaque A. Les résistances R1 et R2 protègent l'entrée RX des DFPlayer ; elles se couchent à plat **sous le DFPlayer du casque**, et C2 sous celui du haut-parleur : posez-les avant d'enficher les modules.

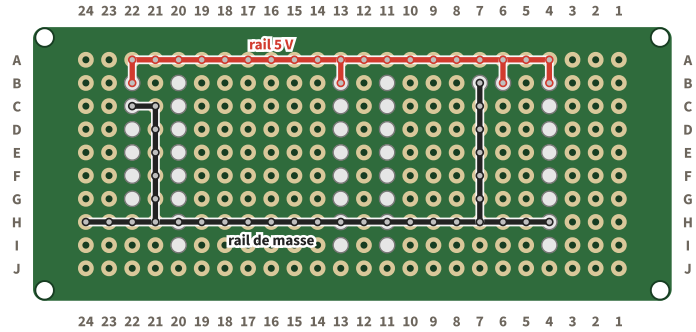
Le recto : où poser chaque composant

○ broche 1 (ou plot 1) Bleu : bornier à vis (entrées des fils vers le bord) Noir : barrette mâle Gris foncé : barrettes femelles des DFPlayer Pointillés : les modules au-dessus

J5 (haut-parleur) : le plot 1 en haut (G1), entrées des fils vers la gauche. **J6** (casque) : plot 1 (voie gauche) en haut (D24), plot 3 (masse) en bas (H24), entrées vers la droite. **J14** : broche 1 en haut (B22). R1, R2 et C2 se couchent à plat sous les modules.



Étape 1 · L'alimentation et les barrettes — environ 91 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

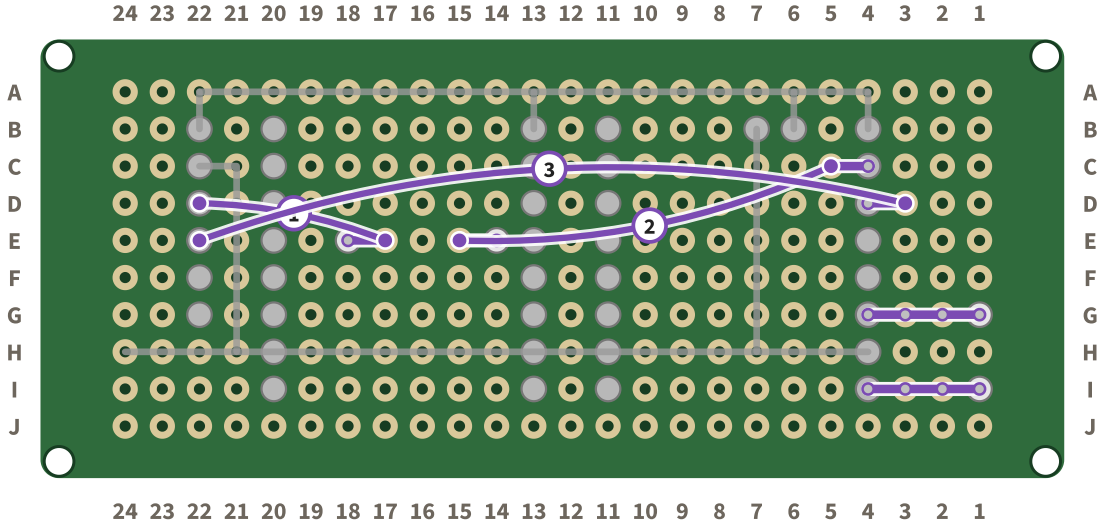
Les quatre barrettes femelles 1 × 8, J14, C2, le rail 5 V et le rail de masse.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
8	**DFPlayer du haut-parleur, colonne VCC** — barrette femelle 1 × 8	B4 à I4
8	**DFPlayer du haut-parleur, autre colonne** — barrette femelle 1 × 8	B11 à I11
8	**DFPlayer du casque, colonne VCC** — barrette femelle 1 × 8	B13 à I13
8	**DFPlayer du casque, autre colonne** — barrette femelle 1 × 8	B20 à I20
6	**J14 · vers les plaques A et D** — barrette mâle 1 × 6	B22 (broche 1) à G22
2	**C2 · 100 µF** — couché sous le DFPlayer du haut-parleur, patte − (bande claire) en B7	B6 +, B7 −
19	**Fil nu** : rail 5 V (rangée A)	A4 → A22 (19 trous)
2	**Fil nu** : pont rail 5 V → VCC du DFPlayer haut-parleur	A4 → B4 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont rail 5 V → VCC du DFPlayer casque	A13 → B13 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont rail 5 V → J14-1	A22 → B22 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
2	**Fil nu** : pont rail 5 V → C2 +	A6 → B6 (2 trous, dont 1 déjà soudés)
21	**Fil nu** : rail de masse (rangée H, par les GND des deux DFPlayer)	H4 → H24 (21 trous, dont 5 déjà soudés)
7	**Fil nu** : J14-2 → rail de masse (colonne 21)	C22 → H21 (7 trous, dont 1 déjà soudés)
7	**Fil nu** : C2 − → rail de masse (colonne 7, sous le DFPlayer)	B7 → H7 (7 trous, dont 1 déjà soudés)

Test avant l'étape suivante

- Multimètre en position bip, **sans les DFPlayer** : pas de bip entre A4 (5 V) et H4 (masse).
- Bip entre J14-1 et B4, B13 ; bip entre J14-2 et H4, H13.
- Branchez J14-1 et J14-2 sur les rails 5 V et masse de la plaque D, allumez : 5 V entre B4 et H4, et entre B13 et H13. Coupez avant d'enficher un DFPlayer.

Étape 2 · Le haut-parleur — environ 18 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

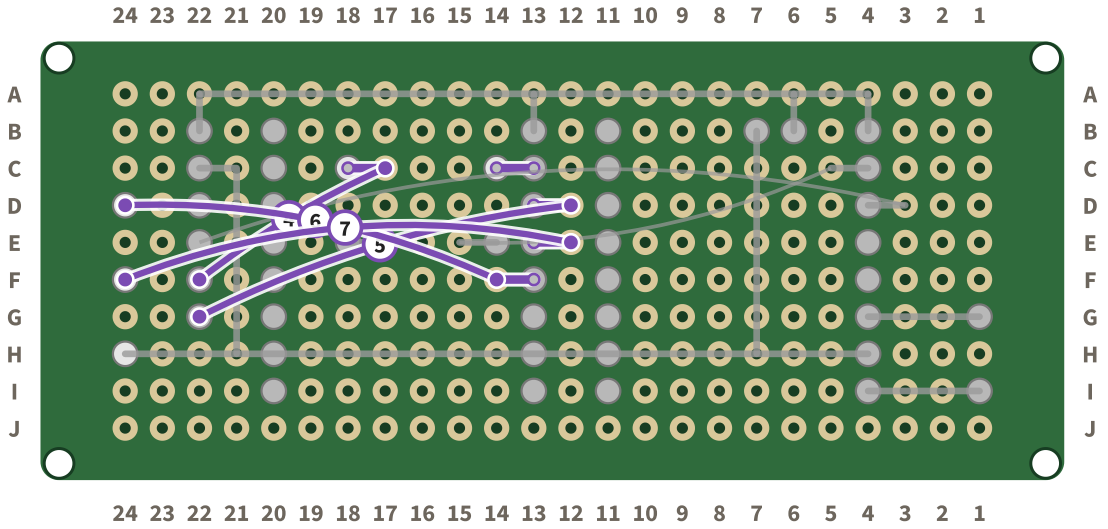
R1, le bornier J5, les ponts SPK et trois fils.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
2	**J5 · haut-parleur** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord	G1 1, I1 2
2	**R1 · 1 kΩ (haut-parleur)** — à plat sous le DFPlayer du casque, pattes à 4 trous d'écart	E14, E18
4	**Fil nu** : SPK_1 → J5 plot 1	G4 → G1 (4 trous, dont 2 déjà soudés)
4	**Fil nu** : SPK_2 → J5 plot 2	I4 → I1 (4 trous, dont 2 déjà soudés)
3	**Fil 1** · R1 → J14-3 (broche 17 de l'ESP32)	E18 (entre en E17) → D22 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 27 mm
4	**Fil 2** · R1 → RX du DFPlayer haut-parleur	E14 (entre en E15) → C4 (entre en C5) · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm
3	**Fil 3** · TX du DFPlayer haut-parleur → J14-4 (broche 16)	D4 (entre en D3) → E22 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 63 mm

Test avant l'étape suivante

- Environ 1 kΩ entre J14-3 et C4. Bip entre D4 et J14-4, entre I4 et le plot 2 de J5.
- Enfichez le DFPlayer du haut-parleur (sa carte micro-SD dedans), branchez le haut-parleur sur J5, allumez : le son d'accueil.

Étape 3 · Le casque — environ 17 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

R2, le bornier J6 et quatre fils.

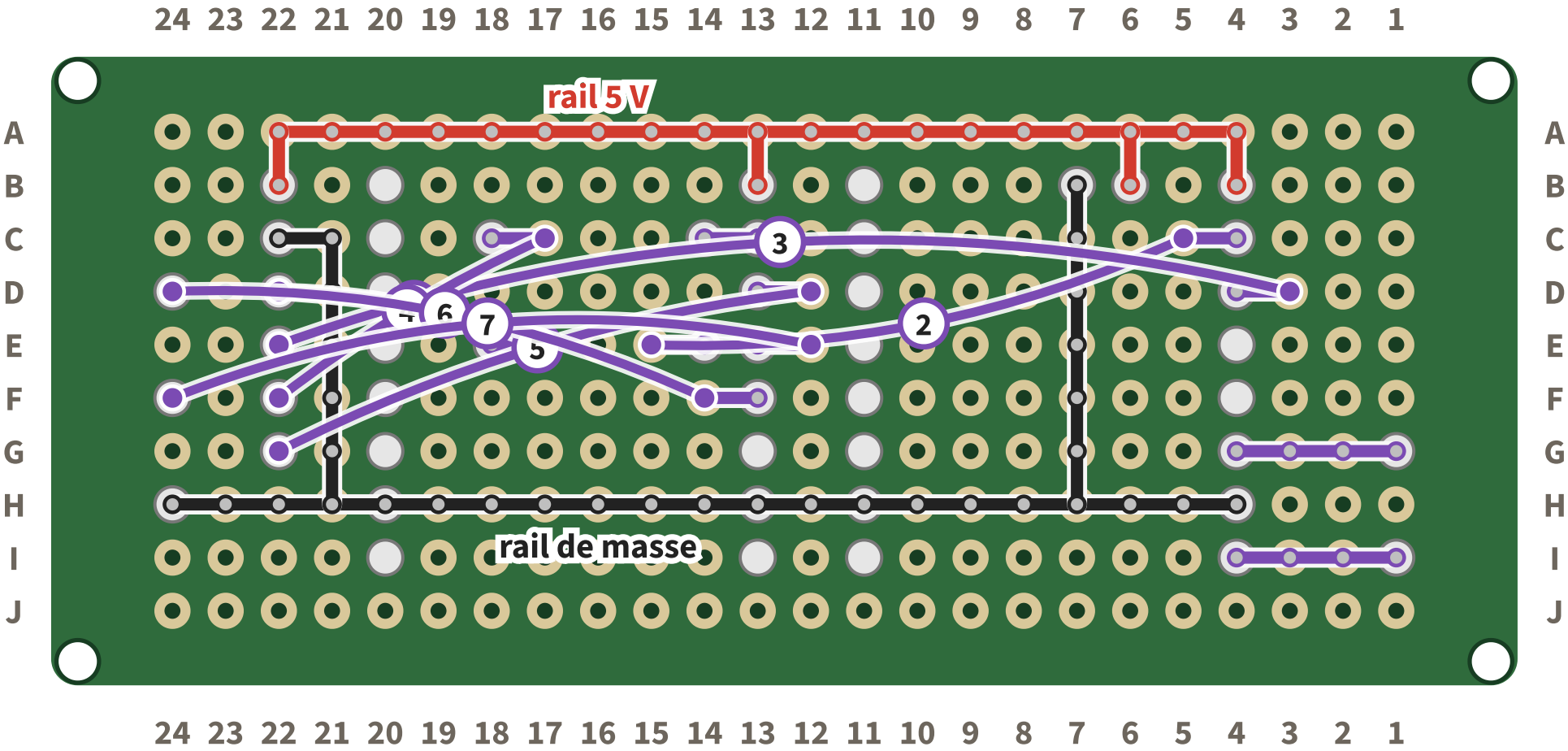
Pts	Quoi	Où (vu du recto)
3	**J6 · casque** — bornier à vis 3 plots, entrées des fils vers le bord	D24 1 G, F24 2 D, H24 3 ⏚
2	**R2 · 1 kΩ (casque)** — à plat sous le DFPlayer du casque, pattes à 4 trous d'écart	C14, C18
2	**Fil nu** : pont RX du DFPlayer casque → R2	C13 → C14 (2 trous, dont 2 déjà soudés)
3	**Fil 4** · R2 → J14-5 (broche 2 de l'ESP32)	C18 (entre en C17) → F22 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 32 mm
3	**Fil 5** · TX du DFPlayer casque → J14-6 (broche 36)	D13 (entre en D12) → G22 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 45 mm
3	**Fil 6** · DAC_L → J6 plot 1 (voie gauche)	F13 (entre en F14) → D24 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm
3	**Fil 7** · DAC_R → J6 plot 2 (voie droite)	E13 (entre en E12) → F24 (enroulé sur la broche) · 26 à 30 AWG · ≈ 45 mm

Test avant l'étape suivante

- Environ 1 kΩ entre J14-5 et C13. Bip entre D13 et J14-6, entre F13 et le plot 1 de J6, entre E13 et le plot 2, entre H4 et le plot 3.
- Enfichez le DFPlayer du casque (sa carte micro-SD dedans), branchez la prise jack sur J6 : une épreuve « casque » se fait entendre dans le casque.

Le verso terminé (pour la vérification finale)

5 V masse les signaux



Ce plan a été vérifié automatiquement : chaque signal forme un seul morceau, aucun fil nu ne passe par la pastille d'un autre signal, et aucune pastille ne reçoit deux fils. Les broches libres des DFPlayer sont soudées (elles tiennent le module) mais ne reçoivent rien.